

Machetito rápido de arquitecturas de software (con justificación)

Arquitectura en capas (Layered)

Palabras clave: capas, niveles, presentación, lógica, datos

Pensamiento: Está dividido por niveles

Clave: Separación por responsabilidades

Justificación: Se elige porque permite organizar el sistema en niveles independientes, facilitando mantenimiento y reutilización.

- “niveles”
- “separación lógica”

Modelo Vista-Controlador (MVC)

Palabras clave: vista, interfaz, controlador, modelo

Pensamiento: Separa interfaz de lógica y datos

Clave: Muy usado en aplicaciones web

Justificación: Se elige porque desacopla la interfaz del usuario de la lógica de negocio y los datos.

- “vista + controlador + modelo”

Tuberías y filtros (Pipes & Filters)

Palabras clave: procesamiento en etapas, flujo de datos, pipeline

Pensamiento: Los datos pasan por pasos secuenciales

Clave: Salida de uno es entrada del siguiente

Justificación: Se elige porque permite procesar datos en etapas independientes, facilitando escalabilidad y reutilización.

- “procesamiento por etapas”
- “flujo de datos”

Cliente-Servidor

Palabras clave: servidor central, clientes, pedidos, respuesta

Pensamiento: cliente pide, servidor responde

Clave: Comunicación directa

Justificación: Se elige porque centraliza la lógica en el servidor y permite múltiples clientes

accediendo a servicios.

“cliente hace pedido”

- “servidor responde”

— Trampa:

- Si hay “intermediario” → pasa a Broker

Igual a igual (P2P)

Palabras clave: sin servidor, nodos iguales, comparten

Pensamiento: todos son clientes y servidores

Clave: No hay centro

Justificación: Se elige cuando se busca descentralización total y los nodos pueden comunicarse directamente.

- “sin servidor”
- “todos comparten”

— Trampa:

- Si hay un centro aunque sea pequeño → NO es P2P

Repositorio

Palabras clave: datos centralizados, repositorio, acceso común

Pensamiento: todo gira alrededor de los datos

Clave: El dato central manda

Justificación: Se elige porque todos los componentes comparten un mismo almacenamiento central.

- “datos centralizados” + “muchos usuarios”
- “leer y escribir sobre lo mismo”

Publicador-Suscriptor

Palabras clave: eventos, notificaciones, suscripción, asincrónico

Pensamiento: uno publica, otros reciben después

Clave: Desacoplamiento

Justificación: Se elige porque permite comunicación asincrónica y desacoplada entre componentes.

- “eventos” o “notificaciones”
- “no conexión constante” o “cuando se pueda”

—Trampa común:

- Si dice “envía directo” → NO es Pub-Sub

SOAP

Palabras clave: XML, servicios web, protocolo, mensajes

Pensamiento: comunicación formal entre sistemas

Clave: Uso de XML y estándares estrictos

Justificación: Se elige cuando se requiere interoperabilidad con estándares formales y mensajes estructurados.

- “XML”
- “servicios web formales”

MapReduce

Palabras clave: grandes datos, distribuido, map, reduce

Pensamiento: divide y procesa en paralelo

Clave: Big Data

Justificación: Se elige para procesar grandes volúmenes de datos de manera distribuida y eficiente.

- “grandes datos”
- “procesamiento distribuido”

Broker

Palabras clave: intermediario, middleware, desacoplado

Pensamiento: hay un mediador

Clave: comunicación indirecta

Justificación: Se elige porque introduce un intermediario que desacopla los componentes y gestiona la comunicación.

- “intermediario”
- “middleware”
- “no se comunican directo”

Microservicios

Palabras clave: servicios pequeños, independientes

Pensamiento: muchos mini sistemas

Clave: cada uno hace una sola cosa

Justificación: Se elige porque divide el sistema en servicios independientes que pueden desplegarse y escalarse por separado.

- “servicios independientes”
- “despliegue separado”

—Trampa:

Si todo está junto → no lo es

+Tips

HACÉ ESTAS 4 PREGUNTAS

1. ¿Hay un centro claro?
 - Sí → Repositorio / Cliente-Servidor / Broker
 - No → P2P
2. ¿La comunicación es directa o por eventos?
 - Directa → Cliente-Servidor
 - Asíncrona/eventos → Pub-Sub
3. ¿El foco está en los datos o en la comunicación?
 - Datos → Repositorio
 - Comunicación → Broker / Pub-Sub
4. ¿El sistema está dividido en partes internas?
 - Sí → Capas / MVC / Microservicios